CORRIGÉ · EXERCICE · MATHÉMATIQUES MPSI

Symétriser une relation par « et » ou par « ou »

Énoncé

Soit $\mathcal{R}$ une relation réflexive et transitive sur E. On pose $x\,\mathcal{S}\,y \iff (x\,\mathcal{R}\,y \text{ et } y\,\mathcal{R}\,x)$ et $x\,\mathcal{T}\,y \iff (x\,\mathcal{R}\,y \text{ ou } y\,\mathcal{R}\,x)$. Ces relations sont-elles des relations d'équivalence ?

Décoder l'énoncé

Ce que l'énoncé te donne.

- $\mathcal{R}$ réflexive et transitive (pas forcément symétrique).

Ce qu'on te demande. Étudier $\mathcal{S}$ et $\mathcal{T}$.

Corrigé

1. $\mathcal{S}$ est une relation d'équivalence

- **Réflexive** : $x\,\mathcal{R}\,x$ et $x\,\mathcal{R}\,x$, donc $x\,\mathcal{S}\,x$.
- **Symétrique** : la définition ne change pas si on échange x et y.
- **Transitive** : si $x\,\mathcal{S}\,y$ et $y\,\mathcal{S}\,z$, on a $x\,\mathcal{R}\,y$, $y\,\mathcal{R}\,z$, donc $x\,\mathcal{R}\,z$; et $z\,\mathcal{R}\,y$, $y\,\mathcal{R}\,x$, donc $z\,\mathcal{R}\,x$. Ainsi $x\,\mathcal{S}\,z$.

2. $\mathcal{T}$ n'est pas transitive en général

$\mathcal{T}$ est réflexive et symétrique (même raisonnement). Mais la transitivité peut échouer : avec $\mathcal{R} =$ « divise » sur $\mathbb{N}^*$ (réflexive et transitive) :

- $2 \mid 6$, donc $2\,\mathcal{T}\,6$;
- $3 \mid 6$, donc $6\,\mathcal{T}\,3$;
- mais $2 \nmid 3$ et $3 \nmid 2$, donc 2 et 3 ne sont pas en relation par $\mathcal{T}$.

$\mathcal{S}$ est une relation d'équivalence ; $\mathcal{T}$ n'en est pas une en général.

Le piège

Croire que « ou » se transmet comme « et » : avec le « ou », on ne sait pas lequel des deux sens est vrai à chaque étape.

La méthode

Pour réfuter une transitivité : trois éléments, deux relations vraies, la troisième fausse.

Rappels de cours utilisés

- **Relation d'équivalence.** $\mathcal{R}$ est une relation d'équivalence si elle est
  - **réflexive** : $x \mathcal{R} x$;
  - **symétrique** : $x \mathcal{R} y \Rightarrow y \mathcal{R} x$;
  - **transitive** : $(x \mathcal{R} y \text{ et } y \mathcal{R} z) \Rightarrow x \mathcal{R} z$.

  La **classe** de x est $\mathrm{Cl}(x) = \{y : y \mathcal{R} x\}$. Les classes forment une partition de l'ensemble.